



TUGAS 2 TUTORIAL ONLINE 5

NAMA : AKHMAD MUDEHIR
NIM : 055745857
PROGRAM STUDI : SISTEM INFORMASI
FAKULTAS : SAINS DAN TEKNOLOGI
UPBJJ/UT DAERAH : JAKARTA
NAMA/KODE MATA KULIAH : ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN / STSI4102
KODE KELAS : 56

SOAL TUGAS

Tugas 2:

Buatlah Program Sederhana menggunakan Operator, statemen IF dengan kasus berikut:

Pada sebuah perusahaan dengan tiga golongan Karyawan, yaitu:

Jika Golongan A: Gaji Rp. 5.000.000

Jika Golongan B: Gaji Rp. 6.500.000

Jika Golongan C: Gaji Rp. 9.500.000

Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per-Jam dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika Karyawan lembur 1 Jam maka gaji lemburnya 30% dari Gaji Pokok

Jika Karyawan lembur 2 Jam maka gaji lemburnya 32% dari Gaji Pokok

Jika Karyawan lembur 3 Jam maka gaji lemburnya 34% dari Gaji Pokok

Jika Karyawan lembur 4 Jam maka gaji lemburnya 36% dari Gaji Pokok

Jika Karyawan lembur $\geq$ 5 Jam maka gaji lemburnya 38% dari Gaji Pokok

Inputan pada Program adalah Golongan dan Jam Lembur.

Output (Tampilan ke Layar) Jumlah penghasilan: Gaji Golongan + Gaji Lembur.

A. Source

Code

(HitungGajiKaryawan.java)

```
1  package hitunggaji;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class HitungGajiKaryawan {
6      public static void main(String[] args) {
7
8          // Golongan, JamLembur, GajiPokok, PersentLembur, GajiLembur, TotalGaji
9          String Golongan;
10         int JamLembur;
11         long GajiPokok;
12         double PersentLembur = 0.00;
13         double GajiLembur = 0.00;
14         double TotalGaji = 0.00;
15
16         Scanner input = new Scanner(System.in);
17
18         System.out.print("Masukkan Golongan (A/B/C) : ");
19         Golongan = input.next().toUpperCase();
20
21         System.out.print("Masukkan Jam Lembur : ");
22         JamLembur = input.nextInt();
23
24         switch (Golongan) {
25             case "A":
26                 GajiPokok = 5000000;
27                 break;
28             case "B":
29                 GajiPokok = 6500000;
30                 break;
31             case "C":
32                 GajiPokok = 9500000;
33                 break;
34
35             default:
36                 System.out.print("Error: Tidak termasuk diantara golongan (A/B/C).");
37                 input.close();
38                 return;
39         }
40
41         if (JamLembur == 1) {
42             PersentLembur = 0.30;
43         } else if (JamLembur == 2) {
44             PersentLembur = 0.32;
45         } else if (JamLembur == 3) {
46             PersentLembur = 0.34;
47         } else if (JamLembur == 4) {
48             PersentLembur = 0.36;
49         } else if (JamLembur >= 5) {
50             PersentLembur = 0.38;
51         } else {
52             PersentLembur = 0;
53         }
54
55         GajiLembur = PersentLembur * GajiPokok;
56         TotalGaji = GajiPokok + GajiLembur;
57
58         System.out.println("\n-----Perhitungan Gaji Karyawan-----");
59         System.out.println("-----");
60         System.out.println("Golongan Karyawan : " + Golongan);
61         System.out.println("Jam Lembur Karyawan : " + JamLembur + " Jam");
62         System.out.println("Gaji Pokok Karyawan : " + GajiPokok);
63         System.out.println("Persentase Lembur Karyawan : " + PersentLembur);
64         System.out.println("Gaji Lembur Karyawan : " + GajiLembur);
65         System.out.println("\n-----");
66         System.out.println("Total Gaji Karyawan : " + TotalGaji);
67     }
68 }
```

B. Penjelasan Program

Program ini dibuat menggunakan Java untuk menghitung total gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur, sesuai dengan alur Input -> Proses -> Output.

1. Input Program

Program ini menggunakan `import java.util.Scanner;` untuk mengaktifkan fungsi input dari pengguna.

Program meminta dua input:

- **Golongan:** Disimpan dalam variabel `String Golongan`. Perintah `.toUpperCase()` digunakan agar input (misal 'a' atau 'c') otomatis diubah menjadi huruf kapital ("A" atau "C") untuk memudahkan pemrosesan.
- **Jam Lembur:** Disimpan dalam variabel `int JamLembur`.

2. Proses Perhitungan Proses perhitungan dibagi menjadi tiga tahap utama:

Tahap 1: Menentukan Gaji Pokok Program menggunakan statemen `switch` (Golongan) untuk menentukan `GajiPokok` berdasarkan input Golongan.

- Jika "A", `GajiPokok` diatur ke 5000000.
- Jika "B", `GajiPokok` diatur ke 6500000.
- Jika "C", `GajiPokok` diatur ke 9500000.

Jika input tidak valid (selain A, B, atau C), program akan masuk ke bagian default, menampilkan pesan error, dan menghentikan eksekusi (`return;`).

Tahap 2: Menentukan Gaji Lembur Sesuai soal, perhitungan gaji lembur menggunakan statemen `if-else if` untuk menentukan nilai `PersentLembur` berdasarkan `JamLembur`.

- Lembur 1 Jam: `PersentLembur` = 0.30 (30%)
- Lembur 2 Jam: `PersentLembur` = 0.32 (32%)
- Lembur 3 Jam: `PersentLembur` = 0.34 (34%)
- Lembur 4 Jam: `PersentLembur` = 0.36 (36%)
- Lembur $\geq$ 5 Jam: `PersentLembur` = 0.38 (38%)

Jika 0 jam atau kurang (else), PersentLembur = 0. Setelah persentase didapat, nominal GajiLembur dihitung menggunakan operator perkalian: $GajiLembur = PersentLembur * GajiPokok$;

Tahap 3: Menghitung Total Gaji

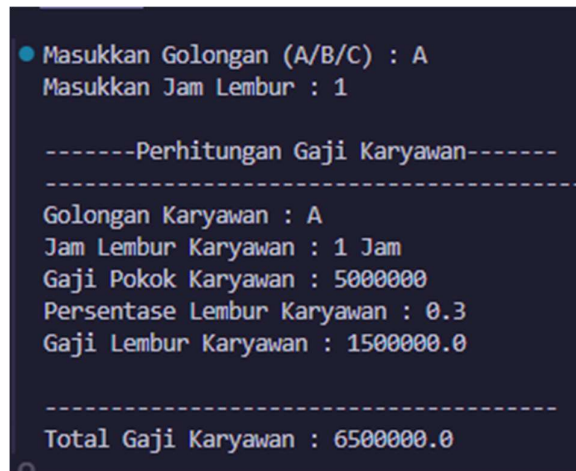
TotalGaji dihitung menggunakan operator penjumlahan sesuai permintaan soal: $TotalGaji = GajiPokok + GajiLembur$;

3. Output Program

Program menampilkan seluruh rincian perhitungan ke layar, termasuk Golongan, Jam Lembur, Gaji Pokok, Persentase Lembur, Gaji Lembur, dan diakhiri dengan Total Gaji Karyawan.

Di akhir program, `input.close()`; dipanggil untuk menutup resource Scanner yang telah digunakan.

C. Screenshot Output



```
● Masukkan Golongan (A/B/C) : A
Masukkan Jam Lembur : 1

-----Perhitungan Gaji Karyawan-----
-----
Golongan Karyawan : A
Jam Lembur Karyawan : 1 Jam
Gaji Pokok Karyawan : 5000000
Persentase Lembur Karyawan : 0.3
Gaji Lembur Karyawan : 1500000.0

-----
Total Gaji Karyawan : 6500000.0
```

D. Link Video Demonstrasi YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_a3I3QnPAZM